



生物回饋合併電刺激輔助治療於大便失禁骨盆底肌活化量改變：初步結果

Pelvic Floor Muscle Activity after Biofeedback Combined with Electrostimulation for Fecal Incontinence: Preliminary Results

黃挺鈞
Ting-Chun Huang
1國立成功大學醫學院附設醫院物理治療中心
1 Physical Therapy Center,
National Cheng Kung University Hospital

一、背景與目的

生物回饋與電刺激為常見的大便失禁骨盆底肌訓練的方式。系統性回顧文獻指出生物回饋合併電刺激治療比單一治療在病患主觀的症狀改善效果更好，患者的滿意度與量表評估也顯示明顯進步。過去的研究對於大便失禁患者骨盆底肌訓練的成效，多以量表評估而缺乏更為客觀的肌電訊號收縮的量化分析。本研究的目的為調查生物回饋合併電刺激輔助治療應用於大便失禁患者實施三個月治療後，骨盆底肌肌電訊號收縮活動量治療前後比較。

二、研究方法

受試者由醫師診斷為大便失禁轉介至物理治療中心接受骨盆底肌訓練的患者。使用WSB-100儀器，訓練患者執行骨盆底肌收縮並記錄。骨盆底肌訓練介入內容包含：生物回饋15分鐘、電刺激10分鐘，及衛教居家運動訓練10分鐘。治療頻率為1週治療1-2次。在介入前及介入12週後進行評估，內容為目標5秒骨盆底肌收縮與目標10秒骨盆底肌收縮時肌電圖收縮強度與收縮時間的變化。本研究分析使用成對樣本 t 檢定比較治療前後骨盆底肌收縮時肌電圖收縮強度與收縮時間的變化。

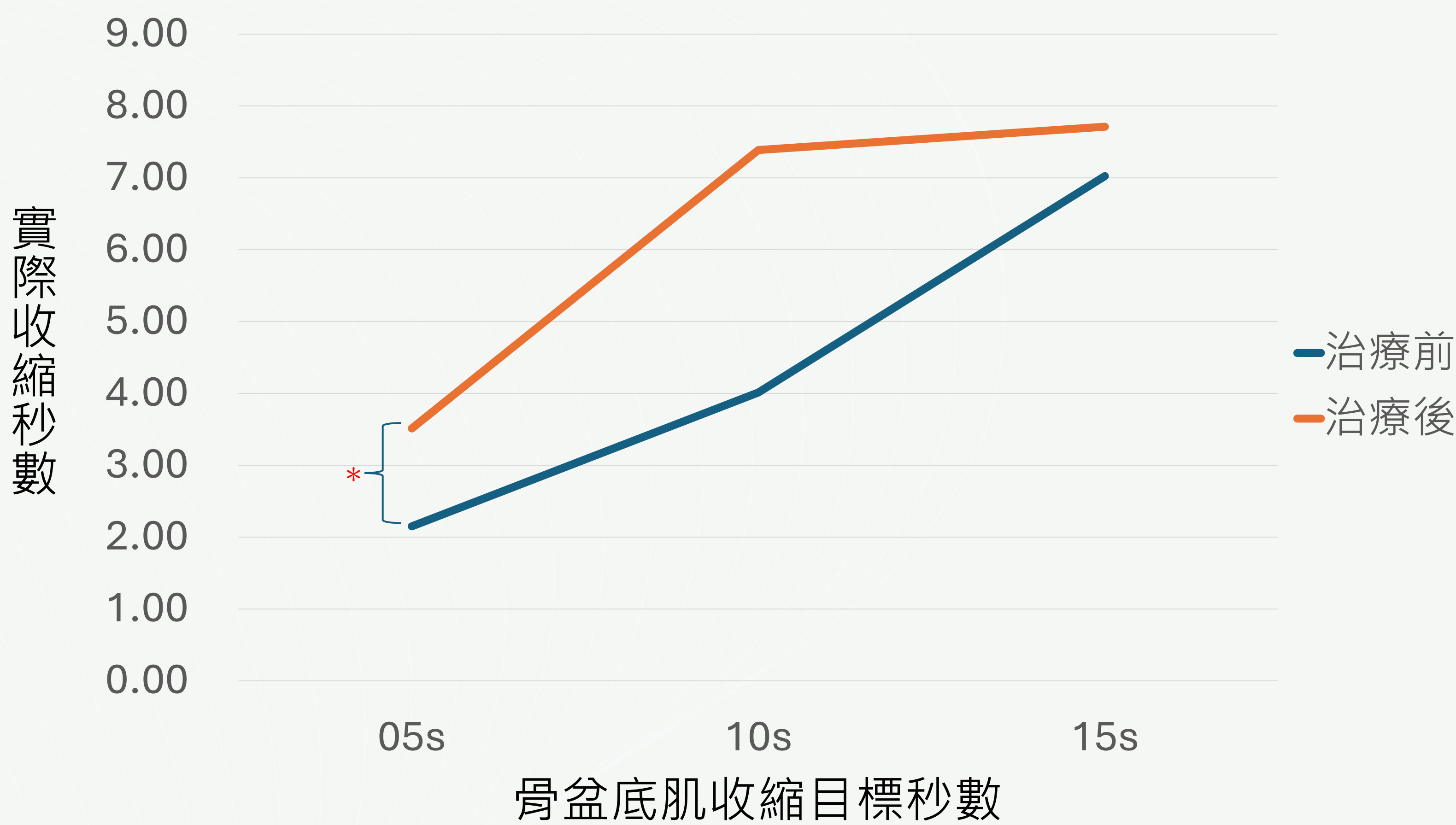


圖1、骨盆底肌收縮目標秒數與實際收縮秒數

三、初步結果:

目前蒐集8位(平均年齡:59歲)已完成三個月骨盆底肌訓練後，初步結果顯示:執行目標5秒骨盆底肌收縮任務時，骨盆底肌肌電訊號增加但無顯著差異(前側:7.41±7.21μV，後測:14.84±12.04μV，p=0.06)，實際骨盆底肌收縮秒數有顯著提升(前側: 2.15±1.82秒，後測: 3.51±1.28秒，p<0.05)；執行目標10秒骨盆底肌收縮任務時，骨盆底肌肌電訊號顯著增加(前側:5.43±4.79μV，後測:14.86±12.89μV，p<0.05)，實際骨盆底肌收縮秒數有提升但無顯著差異(前側: 4.01±3.93，後測: 7.39±2.17，p=0.073)。治療過程中無大便失禁的情形發生。結論:根據本研究初步結果，大便失禁患者在生物回饋合併電刺激治療三個月後能提升骨盆底肌肌電訊號與收縮秒數。

四、結論:

根據本研究初步結果，大便失禁患者在生物回饋合併電刺激治療三個月後能提升骨盆底肌肌電訊號與收縮秒數。

五、臨床意義

生物回饋合併電刺激治療能改善骨盆底肌收縮能力。

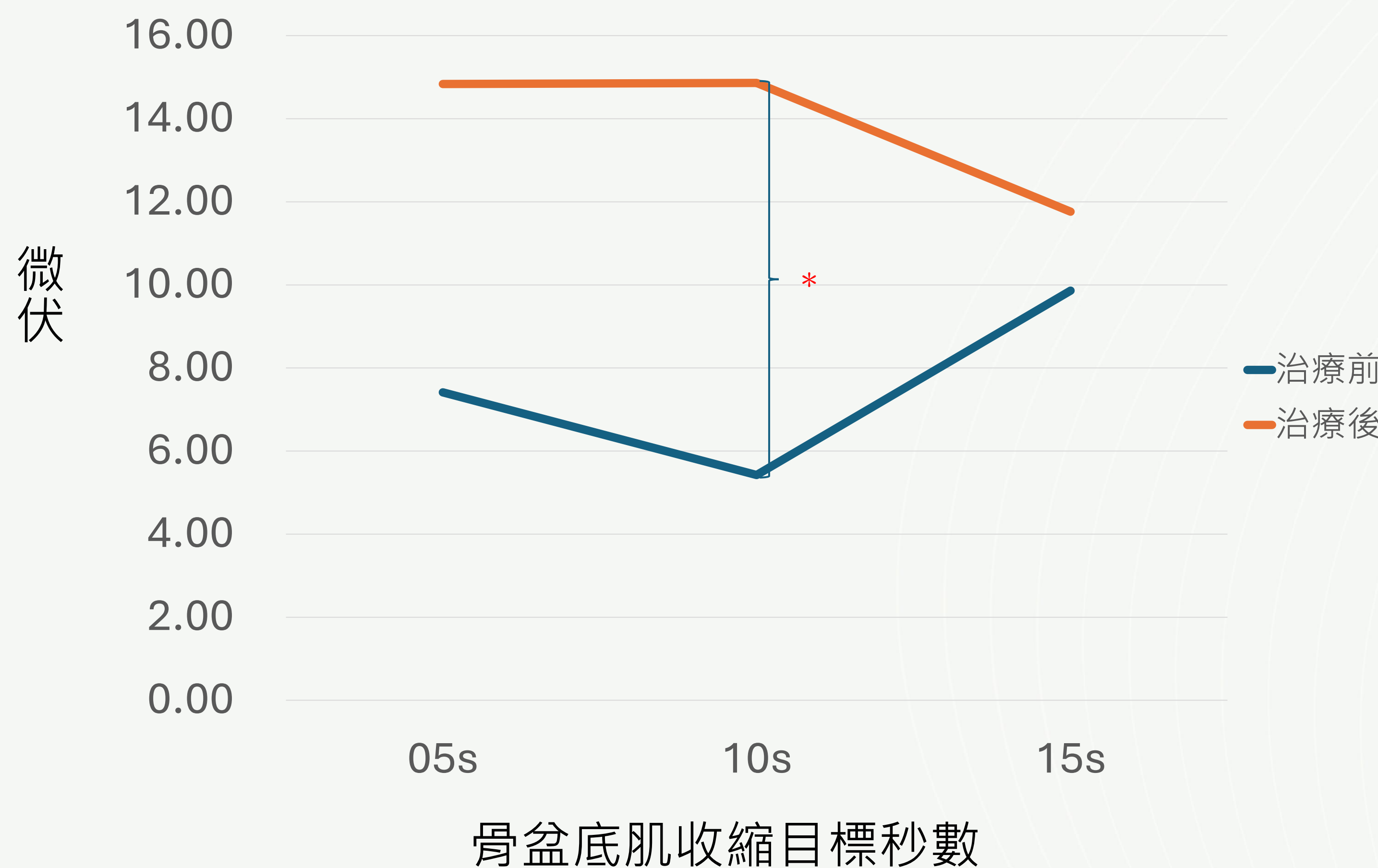


圖2、骨盆底肌收縮目標秒數與肌電訊號

目標秒數	05s	10s	15s
治療前(s)	2.15±1.82	4.01±3.93	7.03±5.65
治療後(s)	3.51±1.28	7.39±2.17	7.71±4.34
p值	0.037*	0.07	0.75

表1、骨盆底肌收縮目標秒數與實際收縮秒數

目標秒數	05s	10s	15s
治療前(μV)	7.41±7.21	5.43±4.79	9.86±9.26
治療後(μV)	14.84±12.04	14.86±12.89	11.76±11.05
p值	0.06	0.048*	0.69

表2、骨盆底肌收縮目標秒數與肌電訊號